重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

C 卷 · 适度提高

限时：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

题型、分值与考点参照2022年真题，三卷依次为巩固、真题水平与适度提高。请独立作答；本卷仅提供题面与作答区，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x<0,\\ a+bx, & x\ge 0.\end{cases}$ 要使 f 在 $x=0$ 处可导，(a,b) 应为（　）。

A. $(1,\frac{1}{2})$

B. $(0,1)$

C. $(1,1)$

D. $(\frac{1}{2},1)$

2. （4分）

设 $a_n>0$，且级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛。下列结论中一定正确的是（　）。

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_n}$ 收敛

B. $\lim_{n\to\infty} na_n=0$

C. $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{a_n}$ 收敛

D. $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{1+a_n}$ 收敛

3. （4分）

向量 $u=(1,1,k)$、$v=(1,-1,2)$ 的夹角为 θ。若 $\cos\theta=\frac{1}{3}$，则 $k=$（　）。

A. $-\frac{\sqrt{10}}{5}$

B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\sqrt{\frac{6}{5}}$

4. (4分)

在 $x>0$ 上，若 $\int xf(x)\,dx=x^2\arctan x+C$，则 $f(x)=$（　）。

A. $2\arctan x$

B. $2x\arctan x+\frac{x^2}{1+x^2}$

C. $2\arctan x+\frac{x}{1+x^2}$

D. $\arctan x+\frac{x}{1+x^2}$

5. (4分)

微分方程 $\frac{dy}{dx}=\frac{1+y^2}{1+x^2}$ 的通解可写为（　）。

A. $\arctan y+\arctan x=C$

B. $\ln(1+y^2)-\ln(1+x^2)=C$

C. $y=x+C$

D. $\arctan y-\arctan x=C$

6. (4分)

设 $f(x)=x^4+ax^2$。$x=0$ 是 f 的严格极小值点的充要条件为（　）。

A. $a>0$

B. $a\le 0$

C. $a\ge 0$

D. $a=0$

7. (4分)

设 A 为三阶矩阵，$|A|=2$，A^* 表示伴随矩阵，则 $|(2A)^*|=$（　）。

A. 256

B. 16

C. 64

D. 4

8. (4分)

设事件 A,B 满足 $P(A)=\frac{3}{5}$, $P(B)=\frac{1}{2}$, $P(A\cup B)=\frac{4}{5}$。在已知至少一个事件发生的条件下，恰有一个事件发生的概率为（　）。

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{5}{8}$

C. $\frac{4}{5}$

D. $\frac{3}{8}$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

$\lim_{x \to 0} \dfrac{(1-\cos 2x)\ln(1+3x)}{x\sin^2 x} =$ _____。

10. （4分）

若 $z = \ln(1+\sin^2 x)$，则全微分 $dz =$ _____。

11. （4分）

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$，则 $|AB| =$ _____。

12. （4分）

从标有 $1,2,3,4,5,6$ 的六张卡片中，等可能地同时抽取两张不同卡片。所得两个数的和为偶数，且乘积能被 3 整除的概率为_____。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求极限 $\lim_{x \to 0} \dfrac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{x - \sin x}$。

14. （8分）

曲线 $y = y(x)$ 满足 $y'' + 4y' + 4y = 0$，在 $x = 0$ 处的切线为 $y = 1 - x$。求这条曲线的方程。

15. （8分）

计算定积分 $I=\int_0^3 \max\{x^2, 2x, 1\}\,dx$。

16. （8分）

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}(n+1)(x+1)^n}{n^2\,4^n}$ 的收敛半径与收敛区间，并说明两端点的收敛性质。

17. （8分）

设 $D=\{(x,y):0\le x\le 1,\ x^2\le y\le 1\}$，计算 $\iint_D xe^{y^2}\,dx\,dy$。

18. （8分）

制作一个无盖长方体水箱，长、宽、高分别为 $l,w,h>0$（单位：米）。底面材料单价为 1 元/平方米；面积为 lh 的两块侧壁单价为 2 元/平方米；面积为 wh 的两块侧壁单价为 1 元/平方米。总材料费用固定为 96 元，不计损耗。求最大容积及对应尺寸。

19. （8分）

设 $A=\begin{pmatrix}3&1&0\\0&4&1\\0&0&5\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&3&-2\\3&3&0\end{pmatrix}$，求矩阵方程 $AX=B+2X$ 的解 X。

20. （8分）

讨论参数 λ 的取值与线性方程组的解：$\begin{cases}x+y+z=2,\\x-y+z=0,\\x+y+(\lambda-1)z=\lambda,\\2x+2z=2.\end{cases}$ 并写出所有解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

证明方程 $x^5 + 2x^3 - 6x = 4$ 有且只有一个正实数根。